ÉRETTSÉGI VIZSGA • 2005. május 18.

KÉMIA

EMELT SZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGA

Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

OKTATÁSI MINISZTÉRIUM

Az írásbeli feladatok értékelésének alapelvei

Az írásbeli dolgozatok javítása a kiadott javítási útmutató alapján történik.

Az elméleti feladatok értékelése

- A javítási útmutatótól eltérni nem szabad.
- ½ pontok nem adhatók, csak a javítókulcsban megengedett részpontozás szerint értékelhetők a kérdések.

A számítási feladatok értékelése

- A javítási útmutatóban szereplő megoldási menet szerinti dolgozatokat az abban szereplő részpontozás szerint kell értékelni.
- Az objektivitás mellett a ***jóhiszeműséget*** kell szem előtt tartani! Az értékelés során pedagógiai célzatú büntetések nem alkalmazhatók!
- Adott – hibátlan – megoldási menet mellett nem szabad pontot levonni a ***nem kért*** (de a javítókulcsban megadott) részeredmények hiányáért. (Azok csak a részleges megoldások pontozását segítik.)
- A javítókulcstól eltérő – helyes – levezetésre is maximális pontszám jár, illetve a javítókulcsban megadott csomópontok szerint részpontozandó!
- ***Levezetés, indoklás nélkül*** megadott puszta végeredményért ***legfeljebb*** a javítókulcs szerint arra járó 1–2 pont adható meg!
- A számítási feladatra a maximális pontszám akkor is jár, ha ***elvi hibás reakcióegyenletet*** tartalmaz, de az a megoldáshoz nem szükséges (és a feladat nem kérte annak felírását)!
- Több részkérdésből álló feladat megoldásánál – ha a megoldás nem vezet ellentmondásos végeredményre – akkor is megadható az adott részkérdésnek megfelelő pontszám, ha az ***előzőekben kapott, hibás eredménnyel*** számolt tovább a vizsgázó.
- A számítási feladat levezetésénél az érettségin ***trivialitásnak*** tekinthető összefüggések alkalmazása – részletes kifejtésük nélkül is – maximális pontszámmal értékelendő. Például:
  - a tömeg, az anyagmennyiség, a térfogat és a részecskeszám átszámításának kijelölése,
  - az Avogadro törvényéből következő trivialitások (sztöchiometriai arányok és térfogatarányok azonossága azonos állapotú gázoknál stb.),
  - keverési egyenlet alkalmazása stb.
- Egy-egy ***számítási hibáért*** legfeljebb 1–2 pont vonható le (a hibás részeredménnyel tovább számolt feladatra a többi részpont maradéktalanul jár)!
- ***Kisebb elvi hiba*** elkövetésekor az adott műveletért járó pontszám nem jár, de a további lépések a hibás adattal számolva pontozandók. Kisebb elvi hibának számít például:
  - a sűrűség hibás alkalmazása a térfogat és tömeg átváltásánál,
  - más, hibásan elvégzett egyszerű művelet,

- hibásan rendezett reakcióegyenlet,

amely nem eredményez ***szembetűnően*** irreális eredményt.

- ***Súlyos elvi hiba*** elkövetésekor a javítókulcsban ***az adott feladatrészre*** adható további pontok nem járnak, ha hibás adattal helyesen számol a vizsgázó. Súlyos elvi hibának számít például:
  - ***elvileg hibás reakciók*** (pl. végbe nem menő reakciók egyenlete) alapján elvégzett számítás,
  - az adatokból ***becslés alapján*** is ***szembetűnően irreális*** eredményt adó hiba (például az oldott anyagból számolt oldat tömege kisebb a benne oldott anyag tömegénél stb.)

  (A további, külön egységként felfogható feladatrészek megoldása természetesen itt is a korábbiakban lefektetett alapelvek szerint – a hibás eredménnyel számolva – értékelhető, feltéve, ha nem vezet ellentmondásos végeredményre.)

1. Esettanulmány (15 pont)

a) Egy fehérje méretre szabását (vagy: legyártását). *1 pont*
(Pontosítva: azt jelenti, hogy a fehérjemolekula hosszát pontosan képesek szabályozni) *1 pont*

b) A fehérjemolekulát kódoló génszakaszt manipulálják (azaz változtatják meg). *1 pont*

c) A környezeti tényezők befolyásolását (vagy: a megfelelő oldószer alkalmazását). *1 pont*

d) A katalizátor szerepét töltik be, *1 pont*
a reakció sebességét gyorsítják. *1 pont*

e) Vizes közegben észterek hidrolízise, *1 pont*
szerves oldószerben észterek képződése. *1 pont*

f) CH_3-CHCl-COOH *1 pont*
2-klór-propionsav (2-klórpropánsav) *1 pont*
CH_3-CH_2-CH_2-CH_2-OH *1 pont*
n-butanol (bután-1-ol) *1 pont*

g) A CH_3-CHCl-COOH (2-klór-propionsav) a királis. *2 pont*

h) A kiralitáscentrum jelölése a 2. szénatomon. *1 pont*
Egy szénatomhoz négy különböző ligandum kapcsolódik. *1 pont*

2. Elemző feladat (15 pont)

a) Nő,
mert az oldat koncentrációja csökken, így kevésbé lesz savas az oldat. ***1 pont***

b) Nem változik, ***1 pont***
mert a HBr és a HCl egyaránt erős sav és mindkettőnek azonos,
0,1 mol/dm^3 a koncentrációja. ***1 pont***

c) Nő, ***1 pont***
mert a 4-es pH-jú HCl-oldat kevésbé savas, így az H_3O^+ - ionokra nézve
hígul az oldat. ***1 pont***

d) Nő, ***1 pont***
mert a NaOH közömbösíti a sósavat, így kevésbé lesz savas az oldat ***1 pont***

e) Nő, ***1 pont***
mert a Zn reagál a sósavval, így az H_3O^+ - ionokra nézve
hígul az oldat. ***1 pont***

f) Nem változik,
mert a Cu nem reagál a sósavval. ***1 pont***

g) Nő, ***1 pont***
mert az H_3O^+ - ionok mennyisége változatlan, ***1 pont***
de a hozzáadott $AgNO_3$-oldat miatt hígul az oldat. ***1 pont***

h) Nő, ***1 pont***
mert a folyamatban csökken a HCl anyagmennyisége, ezért hígul az oldat. ***1 pont***

(Minden hasonló értelmű indoklás elfogadható!)

3. Táblázatos feladat (14 pont)

1. $2\ Al + 6\ HCl = 2\ AlCl_3 + 3\ H_2$ ***1 pont***

2. $Fe + 2\ HCl = FeCl_2 + H_2$ ***1 pont***

3. nincs reakció ***1 pont***

4. nincs reakció ***1 pont***

5. nincs reakció ***1 pont***

6. $Cu + 2\ H_2SO_4 = CuSO_4 + SO_2 + 2\ H_2O$ ***1 pont***

7. $Al(OH)_3$ ***1 pont***
fehér ***1 pont***

8. $Fe(OH)_2$ ***1 pont***
zöld ***1 pont***

9. $Fe(OH)_3$ ***1 pont***
vörösbarna ***1 pont***

10. $Cu(OH)_2$ ***1 pont***
kék ***1 pont***
(vagy: CuOH – sárga)

4. Egyszerű választás (5 pont)

1. **E** (**A** is elfogadható)
2. **D**
3. **C**
4. **E**
5. **C**

5. Négyféle asszociáció (8 pont)

1. **C**
2. **B**
3. **D**
4. **A**
5. **B**
6. **A**
7. **B**
8. **D**

6. Számítási feladat (10 pont)

A reakcióegyenletek:
$Na_2CO_3 + 2\ HCl = 2\ NaCl + CO_2 + H_2O$
$MgCO_3 + 2\ HCl = MgCl_2 + CO_2 + H_2O$ ***1 pont***
(A reakcióegyenletek felírását a feladat külön nem kérte! Ha valaki ezeknek a felírása nélkül ad hibátlan megoldást, maximális pontszámot kell adni a feladat megoldására.)
A sósav tömege: $m = \rho \cdot V = 49{,}3$ g. ***1 pont***
HCl-tartalma: $m(HCl) = w \cdot m = 18{,}25$ g. ***1 pont***
A HCl összes anyagmennyisége: $n = m/M = 0{,}500$ mol. ***1 pont***
A NaOH anyagmennyisége: $n = c \cdot V = 0{,}0100$ mol. ***1 pont***
Ez ugyanennyi HCl-dal reagál, tehát a fölösleges HCl mennyisége a 10,0 cm^3-es mintában szintén 0,0100 mol, az összes fölös, ami 100 cm^3-ben van 0,100 mol. Tehát az első két reakcióra 0,400 mol HCl fogyott. ***1 pont***
Legyen a $MgCO_3$ tömege x g, a Na_2CO_3 tömege $(19{,}03 - x)$ g. Ekkor a fogyott HCl anyagmennyiségére a moláris tömegek segítségével:
$2 \cdot x/84{,}3 + 2 \cdot (19{,}03 - x)/106 = 0{,}400$ (a mértékegységek kiesnek) ***1 pont***
Innen: $x = 8{,}43$ ***1 pont***
A tömegek: 8,43 g $MgCO_3$ és 10,6 g Na_2CO_3 ***1 pont***
A tömegszázalékos összetétel: 44,3% $MgCO_3$ és 55,7% Na_2CO_3 ***1 pont***
(Minden más, helyes levezetés maximális pontszámot ér!)

7. Számítási feladat (10 pont)

Ha nyomás 10,0%-kal csökken, az anyagmennyiség is ilyen arányban csökken. ***1 pont***
Volt x mol A_2 és x mol B_2 (vagyis azonos anyagmennyiségű) ***1 pont***
Az egyensúlyi elegyben:
A_2: $(x - y)$ mol,
B_2: $(x - 3y)$ mol
AB_3: $2y$ mol gáz van ***2 pont***
A 10%-os anyagmennyiség csökkenés miatt a $2x$ mol gázból $1{,}80x$ gáz keletkezik. ***1 pont***
$(x - y) + (x - 3y) + 2y = 1{,}80x$ ***1 pont***
$y = 0{,}100x$ ***1 pont***
Az egyensúlyi elegy összetétele:
$A_2 = 0{,}90x$ $B_2 = 0{,}70x$ $AB_3 = 0{,}20x$ ***1 pont***
Az anyagmennyiség százalékos összetétel:
50,0 mol% A_2
38,9 mol% B_2
11,1 mol% AB_3 ***2 pont***
(Minden más, helyes – például 1-1 mol A_2-ből és B_2-ből kiinduló – levezetés maximális pontszámot ér!)
(Ha sztöchiometrikus, azaz 1 : 3 anyagmennyiség-arányból indul ki, és a levezetésének többi része elvileg helyes, maximálisan 5 pont adható.
Ekkor az eredmény: 22,2 mol% A_2, 66,7 mol% B_2, 11,1 mol% AB_3.)

8. Számítási feladat (10 pont)

a) Az alkohol összegképlete : $C_nH_{2n+2}O$ ***1 pont***
égése : $C_nH_{2n+2}O + 1{,}5n\ O_2 \rightarrow n\ CO_2 + (n + 1)\ H_2O$ ***1 pont***
1 mol alkoholt égetünk x mol levegőben ($0{,}210x$ mol O_2 , $0{,}790x$ mol N_2)
a keletkező füstgázban az égéstermékek:
H_2O: $(n + 1)$ mol CO_2: n mol. ***1 pont***
A térfogat és anyagmennyiség-arányok gázok esetén megegyeznek.
a H_2O és a CO_2 anyagmennyiség-arányára felírható:

$$\frac{n+1}{n} = \frac{13{,}76}{11{,}01}$$ ***1 pont***

$n = 4{,}00$, ahonnan az összegképlet: **C_4H_9OH** ***1 pont***

b) N_2: $0{,}790x$ mol
A N_2 és a CO_2 anyagmennyiség-arányára felírható:

$$\frac{0{,}790x}{n} = \frac{72{,}48}{11{,}01}$$ ***2 pont***

$x = 33{,}33$ ***1 pont***
összes O_2: $33{,}33 \cdot 0{,}210 = 7{,}00$ mol ***1 pont***
égéshez fogyott: $1{,}5n = 6{,}00$ mol, felesleg : 1,00 mol, ami
16,7 %-os levegőfeleslegnek felel meg. ***1 pont***
(Minden más, helyes levezetés maximális pontszámot ér!)

9. Számítási feladat (11 pont)

Az elektrolízis során vízbontás történt:
1 mol víz bontásához 2 mol elektronra van szükség
(a helyes elektródfolyamatok megadása egyenértékű válasznak tekinthető) ***2 pont***
$Q = I \cdot t = 4{,}00\ \text{A} \cdot 48{,}25 \cdot 3600\ \text{s} = 694800\ \text{C}$ ***1 pont***
$n(e^-) = Q / F = 694800\ \text{C} / 96500\ \text{C/mol} = 7{,}20\ \text{mol}\ e^-$ ***1 pont***
3,60 mol vizet bontottunk ***1 pont***
ennek tömege 3,60 mol · 18,0 g/mol = 64,8 gramm ***1 pont***
Az elektrolízis során elbomlott víz és a kivált só tömegének aránya
megegyezik a só oldhatóságával. ***2 pont***

$$\frac{x}{100\ g} = \frac{8{,}10\ g}{64{,}8\ g}$$ ***2 pont***

x = 12,5 g, vagyis az oldhatóság: **12,5 g só / 100 g víz.** ***1 pont***
(Minden más, helyes levezetés maximális pontszámot ér!)
(Ha a végeredményt a telített oldat tömegszázalékos összetételében adja meg, akkor legfeljebb 10 pont érhető el.)

Adatok pontossága a végeredményekben:

- **6. számítási feladat**: 3 értékes jegyre megadott végeredmény
- **7. számítási feladat**: 3 értékes jegyre megadott végeredmények
- **8. számítási feladat**: 3 értékes jegyre megadott végeredmények
- **9. számítási feladat**: 3 értékes jegyre megadott végeredmények